1. Kelajakda tadqiqotchilar Yerdan tashqaridagi kosmik jismlar ichidagi butun olam tortishish qonunlarini tekshirish uchun Oy ekvatorining bir nuqtasidan uning markazidan o'tib, qarama-qarshi tomonigacha vertikal teshik yaratishdi deb faraz qilaylik. Oy radiusi R=1740 km, massasi M=7,345·10^{22} kg ga teng, zichligi hajm bo'yicha bir tekis taqsimlangan shar deb faraz qilib, quyidagilarga javob toping:

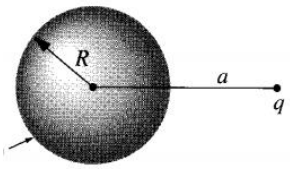
a) Erkin tushayotgan m massali jismga teshik ichida ta'sir etuvchi kuchning va uning potensial energiyasining o'zgarishi qonunini toping. Oydan cheksiz masofada jismning potentsial energiyasi nolga teng deb oling; (3,0 b)

b) boshlang'ich tezliksiz teshikka qo'yib yuborilgan jism teshikning bir chetidan, qarama-qarshi chetigacha yetib borishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? (5,0 b)

v) teshik tepasidagi 100 m balandlikdan jism boshlang'ich tezliksiz qo'yib yuborilgandan so'ng u qancha vaqtdan keyin boshlang'ich nuqtadan eng katta uzoqlashish masofasiga yetib boradi? (2,0 b)

Masalani yechishda butun olam tortishish doimiysini G= 6,67·10^{-11} N·m^2/kg^2 teng deb qabul qiling.

2. Yerga ulangan R radiusli neytral metall shar bor, Sharga rasmdagidek shar markazidan a masofada +q nuqtaviy zaryad yaqinlashtirilsa:



a) Shar potensiali nimaga teng bo'ladi? (0,5 b)

b) Sharda qanday miqdorda zaryad induksiyalanadi? (2,0 b)

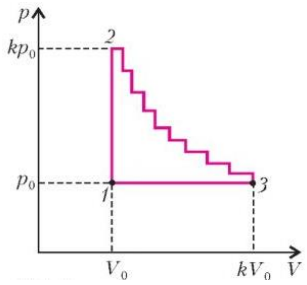
c) Sharga zaryad qayerdan keladi? (0,5 b)

d) Nuqtaviy zaryad bilan sharning ta'sirlashuv kuchi qanday tabiatga ega, ya'ni tortishadimi itarishadimi? (0,5 ball)

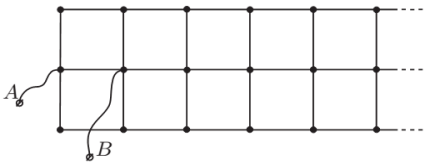
e) Nuqtaviy zaryad bilan sharning ta'sirlashuv kuchini toping (5,5 b)

f) Nuqtaviy zaryadni shardan cheksiz masofaga uzoqlashtirish uchun kerak bo'ladigan energiya miqdorini toping. (5,0 b)

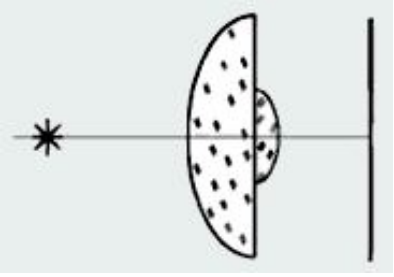
3. Miqdori ν bo'lgan bir atomli ideal gaz ustida pV – diagrammada ko'rsatilgandek siklik jarayon bajarilmoqda. Sikldagi 2-3 jarayon "zinasimon" jarayon bo'lib, n ta bir hil qismdan iborat, har bir qismning bosimi va hajmi bir hil miqdorga o'zgarmoqda. Maksimal bosimning minimal bosimga hamda, maksimal hajmning minimal hajmga nisbati k ga teng bo'lsa, shu sikl bo'yicha ishlaydigan issiqlik mashinasining FIK topilsin. (10,0 b)



4. Chizmada ko'rsatilgan yarimcheksiz zanjir uchun A va B nuqtalari orasidagi qarshilik topilsin. Har bir zvenoning qarshiligi bir hil R ga teng. (10,0 b)



5. Radiusi 10 sm bo'lgan organik shishadan yasalgan shardan ehtiyotkorlik bilan ikkita yassi qabariq linza qirqib olingan. Birinchi linzaning diametri 1sm, ikkinchisiniki ikki marta katta. Linzalar yassi tomonlari bilan rasmdagidek yopishtirilgan. Hosil bo'lgan sistemaning bosh optik o'qida ulardan 1m masofada nuqtaviy yorug'lik manbai va sistemaning boshqa tomonida ekran joylashgan. Ekranni qanday joylashtirsak undagi yorug' dog'ning diametri eng kichik bo'ladi? Dog'ning radiusini toping. Organik shishaning sindirish ko'rsatkichi n=1,4 deb hisoblang. (6 b)



1. Предположим, что в будущем испытатели на Луне смогли создать сквозное вертикальное отверстие с одной точки экватора Луны до ее противоположной стороны, чтобы проверить законы тяготения внутри внеземных объектов. Считая, что Луна является шаром радиуса R=1740 км массы M=7,345·10^{22} кг, плотность которой распределена равномерно по объему, найдите:

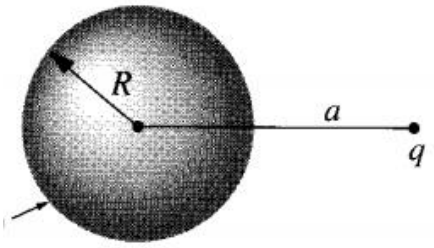
а) закон изменения силы, действующей на тело m, и закон изменения потенциальной энергии при свободном падении внутри Луны. Считать, что потенциальная энергия тела равна нулю на бесконечно удаленном расстоянии от Луны; (3,0 б)

б) сколько времени будет двигаться тело, отпущенное без начальной скорости из одного конца отверстия, чтобы достичь противоположного конца? (5,0 б)

в) тело отпускают без начальной скорости с высоты 100 м над отверстием. Найдите полное время движения тела до точки, где оно достигнет максимального удаления от точки бросания. (2,0 б)

При решении задачи примите, что гравитационная постоянная равна G= 6,67·10^{-11} Н·$м^2$/ $кг^2$.

2. Нейтральный металлический шар радиусом R заземлён. На расстоянии a от центра шара установили точечный заряд **+q**, как показано на рисунке. Найти:



a) потенциал шара. (0,5 б)

b) заряд, который получит шар за счёт индукции. (2,0 б)

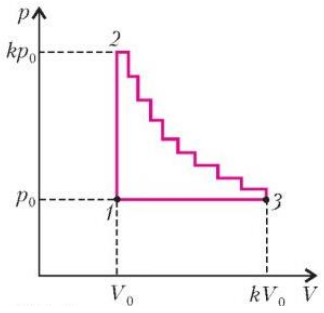
c) откуда шар получит свой заряд? (0,5 б)

d) природу взаимодействия шара и точечного заряда (отталкивание или притяжение). (0,5 б)

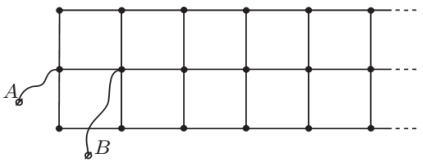
e) силу взаимодействия шара и точечного заряда. (5,5 б)

f) энергию которая необходима передать точечному заряду для того чтобы он удалился на бесконечность. (5,0 б)

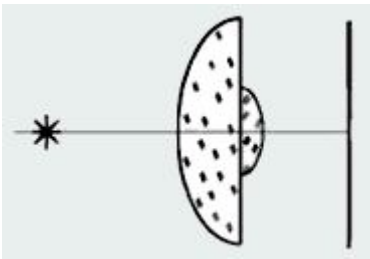
3. Над ν молями идеального одноатомного газа совершается циклический процесс, график которого изображен на pV- диаграмме. Цикл состоит из вертикального (1-2) и горизонтального (3-1) участков и “лестницы” (2-3) из n ступенек, на каждой из которых давление и объем газа изменяются на одинаковое количество. Отношение максимального давления газа к минимальному равно k , отношение максимального объема к минимальному также равно k. Найдите КПД тепловой машины, работающей по данному циклу. (10,0 б)



4. Определите сопротивление полубесконечной цепи между точками A и B, если сопротивление каждого звена равно R. (10,0 б)



5. От шара радиусом 10 см, сделанного из органического стекла, осторожно отпиливают два маленьких кусочка так, что получаются две плосковыпуклые линзы − диаметр первой 1 см, диаметр второй вдвое больше. Линзы аккуратно склеивают плоскими поверхностями, как показано на рисунке. На главной оптической оси получившейся системы на расстоянии 1 м от нее помещают точечный источник света, а с другой стороны системы − экран. Как нужно расположить экран, чтобы освещенное пятно на нем имело минимальный диаметр? Чему он равен? Коэффициент преломления оргстекла n=1,4. (6 б)



Solution of the problems of selection for the IPHO-22

Задача 1.

а) Воспользуемся центральной симметрией шара шара (Луны). Во внутренней части притяжение массы m, расположенной на расстояние $r<R$ будет определяться только внутренней частью Луны радиуса r. Тогда обозначая массу этой части через M_r получим силу равной

$$F = G\frac{mM_r}{r^2};\quad M_r = \rho\frac{4\pi}{3}r^3;\quad M = \rho\frac{4\pi}{3}R^3 \longrightarrow M_r = \frac{r^3}{R^3}M \longrightarrow$$

$$F = G\frac{mMr}{R^3}$$

Т.е. сила направлена всегда к центра и пропорциональна расстоянию. В векторной форме будет

$$\vec{F} = -G\frac{mM\vec{r}}{R^3} \longrightarrow \vec{F} = -k\vec{r};\ k = G\frac{mM}{R^3} \quad (1\text{ points})$$

Потенциальная энергия массы m внутри Луны, если считать, что потенциальная энергия на бесконечности равна 0, определяется как

$$U(r) = -\int_{-\infty}^{r}\vec{F}d\vec{r} = \int_{-\infty}^{R}G\frac{mM}{r^2}dr + \int_{R}^{r}G\frac{mMr}{R^3}dr = -G\frac{mM}{R} + G\frac{mMr^2}{2R^3} - G\frac{mM}{2R}$$

$$U(r) = -G\frac{mM}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right) \quad (2\text{ points})$$

б) Поскольку силы притяжения внутри Луны имеет такой же вид как закон Гука, то тело внутри отверстия будет совершать колебательное движение, циклическая частота которой определяется как

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{G\frac{M}{R^3}} = \frac{\sqrt{GM/R}}{R}$$

Период колебания будет равен

$$T = \frac{2\pi R}{\sqrt{GM/R}} \quad (2\text{ points})$$

Потраченное время будет равно половине периода т.е.

$$t = \frac{\pi R}{\sqrt{GM/R}} \quad (2\text{ points})$$

t = 3257,73 сек=0,9 часа (1 points)

в) Поскольку падение с высоты h=100 м можно рассматривать как падение при постоянном ускорение падения у поверхности Луны, найдем ускорение g:

$$g = G\frac{M}{R^2};\ \longrightarrow h = \frac{gt_e^2}{2};\ \longrightarrow t_e = \sqrt{\frac{2h}{g}};\quad (1\text{ points})$$

Это время падения до точки отверстия, такое же время тело будет двигаться до точки остановки, когда оно выйдет из противоположной стороны, т.е. имеем

$$t_2 = 2t_e = 2R\sqrt{\frac{2h}{GM}};\ t_2 = 22,23\text{ сек}\ (1\text{ points})$$

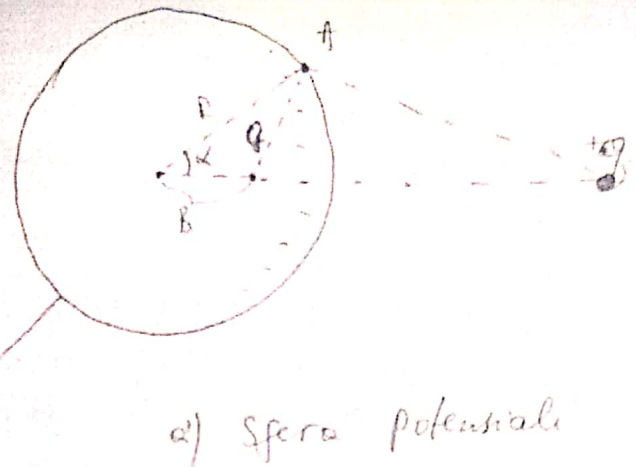
Общее время движения будет равно

$t_3 = t + t_2 = 3279,96$ сек (1 points)

Сканировано с CamScanner

Solution of the problems of selection for the IPHO-22

Задача 2.



a) Sfera potensiali nol.

b) Induksiyalangan zaryadlarni sharmarkazidan „b" uzoqlikdagi „q" zaryad maydoni bilan almashtirib olamiz. Agar bu jarayon haqiqatdan ham masalamiz shartlarini qanoatlantirsa. Bu yagona yechim bo'ladi.

Sfera sirtida potensial nol bo'lishi kerak

$$\varphi_A = \frac{kQ}{\sqrt{R^2-2Rb\cos\alpha}} + \frac{kq}{\sqrt{R^2+b^2-2bR\cos\alpha}} = 0 \quad (1)$$ bo'lishi k-k.

Bu hol α ning hamma qiymatlari uchun o'rinli bo'lishi k-k. Demak, sfera sirtida hamma nuqtalarda $\varphi = 0$ bo'lishi kerak

Сканировано с CamScanner

Solution of the problems of selection for the IPHO-22

$$\frac{Q}{\sqrt{R^2+b^2-2Rb\cos\alpha}} = -\frac{q}{\sqrt{R^2+a^2-2aR\cos\alpha}}$$

$$\frac{Q^2}{R^2+b^2-2Rb\cos\alpha} = \frac{q^2}{R^2+a^2-2aR\cos\alpha}$$

$$\underbrace{Q^2(R^2+a^2)}_{A} + \underbrace{Q^2(-2aR\cos\alpha)}_{C} = \underbrace{q^2(R^2+b^2)}_{B} + \underbrace{q^2(-2bR\cos\alpha)}_{D}$$

$A = B$ va $C = D$ lardan.

$$Q^2(-2aR\cos\alpha) = q^2(-2bR\cos\alpha)$$

$$Q = -q\sqrt{\frac{b}{a}}$$

$Q \to$ "$-$" bo'ladi chunki (1) tenglikka ko'ra

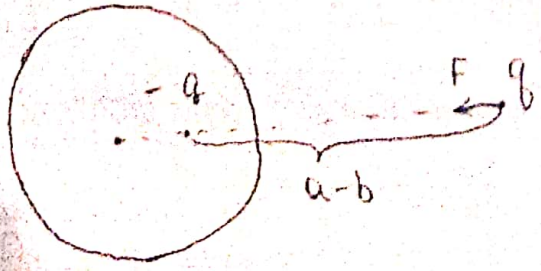
$$Q^2(R^2+a^2) = q^2(R^2+b^2)$$

$$q^2\frac{b}{a}(R^2+a^2) = q^2(R^2+b^2)$$

$$\boxed{B = \frac{R^2}{a}} \qquad \boxed{Q = -q\cdot\frac{R}{a}}$$

Sfera zaryad yerdan o'tadi

"$-$" va "$+$" bo'lganligi uchun tortishadi



$$F = \frac{kQq}{(a-b)^2}$$

$$\boxed{F = \frac{kq^2Ra}{(a^2-R^2)^2}}$$

Сканировано с CamScanner

$$\int_0^A dA = F\,da = kq^2R \int_a^\infty \frac{a\,da}{(a^2-R^2)^2}$$

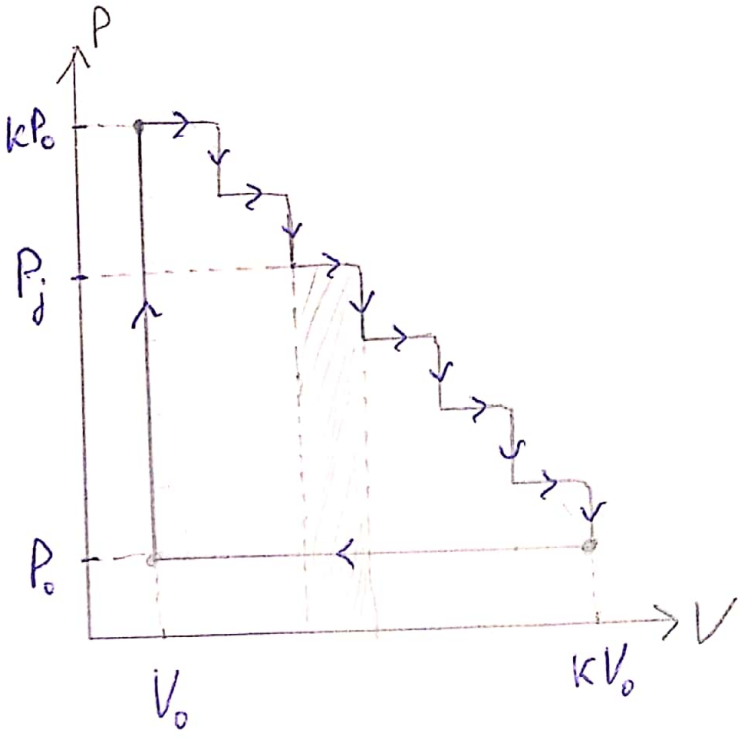
$$A = \frac{kq^2R}{2} \int_a^\infty \frac{d(a^2-R^2)}{(a^2-R^2)^2} = \frac{kq^2R}{2} \int_a^\infty d\left(-(a^2-R^2)^{-1}\right)$$

$$A = \frac{kq^2R}{2} \left(-(a^2-R^2)^{-1}\right)\Big|_a^\infty = \frac{kq^2R}{2} \left(-\frac{1}{\infty^2-R^2} - \left(-\frac{1}{a^2-R^2}\right)\right)$$

$$\boxed{A = \frac{kq^2R}{2(a^2-R^2)}}$$

Сканировано с CamScanner

3. $i = 3$ (0,5 b.)



$$\eta = \frac{A}{Q_1} \quad (0{,}5\text{ b.})$$

Q_1 - gazning olgan issiqlik miqdori. $P_0V_0 \to kP_0V_0$ izoxorik o'tishda, hamda har bir zinaning „izobarik" qismlarida gaz issiqlik oladi. $Q_1 = Q' + Q''$

Zinaning har bir qismida hajm o'zgaradi (1 b.)
Bosim bir xil qiymatga o'zgarib boradi:

$$\Delta V = \frac{k-1}{n} V_0 \quad (0{,}5\text{ b.}) \qquad \Delta P = \frac{k-1}{n} P_0 \quad (0{,}5\text{ b.})$$

$$Q' = \frac{i}{2} \Delta P n V_0 = \frac{3P_0V_0}{2} \cdot \frac{(k-1)}{n} \cdot n = \frac{3P_0V_0}{2}(k-1)$$

(1 b.)

(1)

Сканировано с CamScanner

Ixtiyoriy j qatlam tanlab olib shu qatlamning issiqlik sig'imi C_j issiqlik miqdorini topamiz

$$Q_j = \frac{i+2}{2} P_j \Delta V = \frac{5}{2} P_j \cdot \Delta V$$ 1 ball

$$P_j = P_0 + j \cdot \Delta P = P_0 + j\frac{(k-1)}{n} \cdot P_0 \qquad j = 1 \ldots n$$

$$Q_j = \frac{5 P_0 V_0}{2} \cdot \left(\frac{j(k-1)+n}{n} \right) \cdot \frac{(k-1)}{n}$$

$$Q'' = \sum_{j=1}^{n} Q_j = \frac{5 P_0 V_0}{2} \frac{(k-1)}{n} \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{j(k-1)+n}{n} \right)$$

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\frac{j(k-1)+n}{n} \right) = \frac{1}{n} \left(\frac{(n+1) \cdot n (k-1)}{2} + n^2 \right)$$

$$Q'' = \frac{5 P_0 V_0}{2} \cdot \frac{(k-1)}{n} \cdot \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{(n+1) n (k-1)}{2} + n^2 \right)$$

$$Q'' = \frac{5 P_0 V_0}{2} \left(\frac{(n+1)(k-1)^2}{2n} + (k-1) \right)$$ 1 ball

Сканировано с CamScanner

Siklda bajarilgan A ishni topish uchun geometrik usuldan foydalanamiz.

Barcha ziniscimon jarayonlarning izobarik qismlardagi bajargan ishi;

$$A'' = \frac{2}{i+2} Q'' = \frac{2}{5} Q'' = P_0V_0\left(\frac{(n+1)(k-1)^2}{2n} + (k-1)\right)$$

A'' ishdan $kV_0 \to V_0$ izobarik o'tishdagi A_ ishni ayirib tashlansa siklning A bajargan ishi kelib chiqadi.

$$A = A'' - A_-$$

$$A_- = P_0V_0(k-1)$$

$$A = P_0V_0\left(\frac{(n+1)(k-1)^2}{2n}\right)$$ 2 ball

$$Q_1 = Q' + Q'' = \frac{3P_0V_0}{2}(k-1) +$$

$$+ \frac{5P_0V_0}{2}\left(\frac{(n+1)(k-1)^2}{2n} + (k-1)\right)$$ 1 ball

Сканировано с CamScanner

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{P_0V_0 \dfrac{(n+1)(k-1)^2}{2n}}{P_0V_0\left[\dfrac{3}{2}(k-1) + \dfrac{5}{2}\left(\dfrac{(n+1)(k-1)^2}{2n} + (k-1)\right)\right]}$$

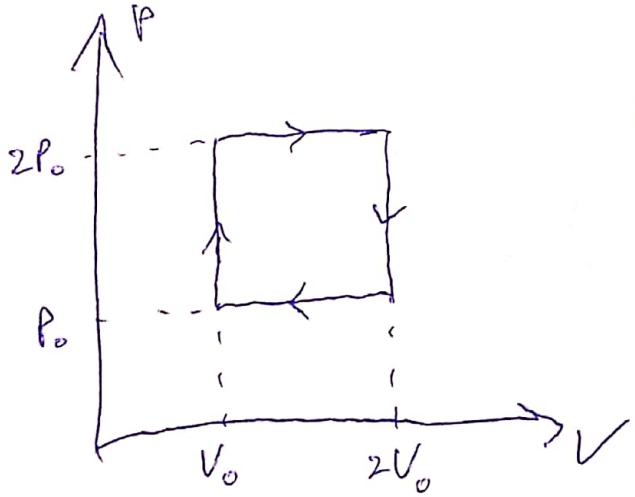
$$\eta = \frac{\dfrac{(n+1)(k-1)}{n}}{3 + 5\left(\dfrac{(n+1)(k-1)}{2n} + 1\right)}$$

$$\eta = \frac{2(n+1)(k-1)}{6n + 5\left((n+1)(k-1) + 2n\right)}$$

1 ball

$n = 1, \quad k = 2$

$$\eta = \frac{2 \cdot 2}{6 + 20} = \frac{4}{26} = \frac{2}{13}$$



$$A = P_0V_0$$

$$Q = \frac{3}{2}(2P_0 \cdot 2V_0 - P_0V_0) + 2P_0 \cdot V_0 =$$

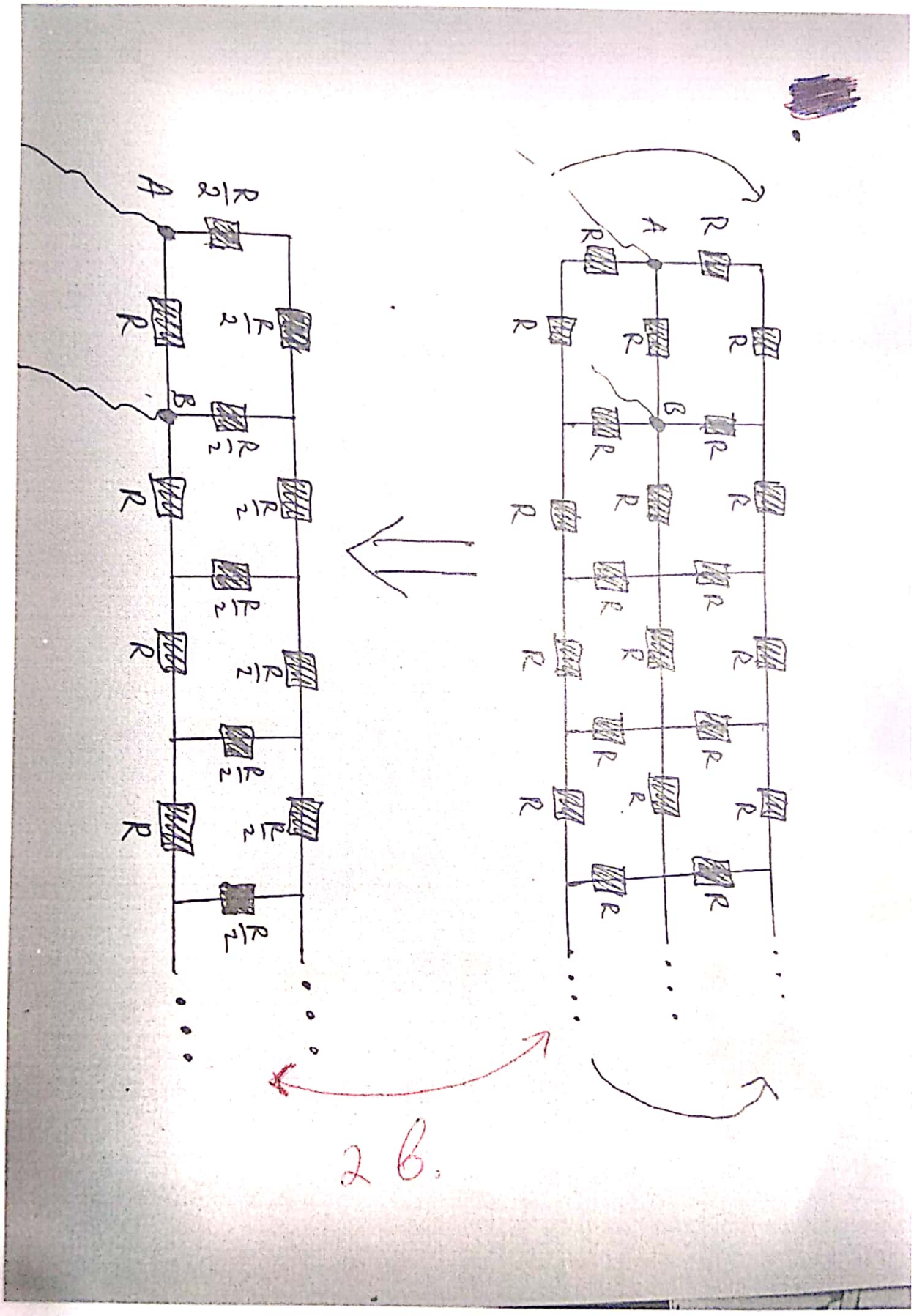
$$= \frac{13}{2} P_0V_0$$

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{2}{13}$$

Сканировано с CamScanner

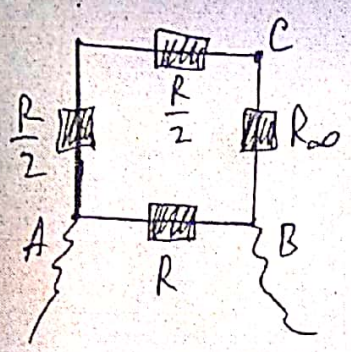
Solution of the problems of selection for the IPHO-22

Задача 4. 10 ball

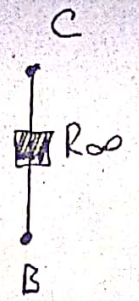


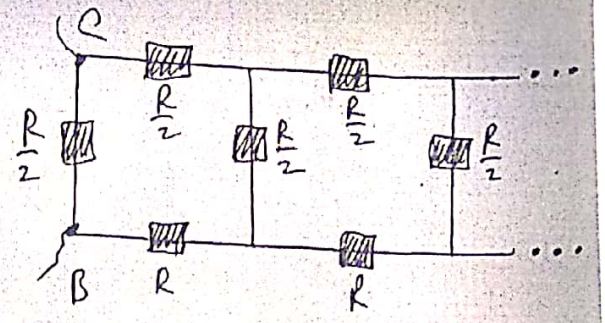
Сканировано с CamScanner

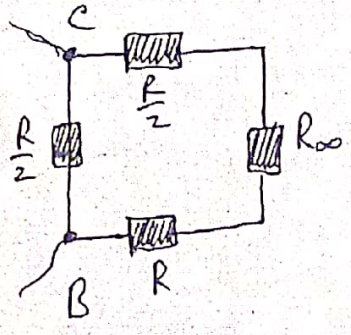
Solution of the problems of selection for the IPHO-22



2б.







$$R_{BC} = R_\infty = \frac{\left(\frac{3R}{2} + R_\infty\right)\frac{R}{2}}{\frac{3R}{2} + R_\infty + \frac{R}{2}}$$ 3б.

$$R_\infty^2 + 2R \cdot R_\infty = \frac{3R^2}{4} + \frac{R}{2} \cdot R_\infty$$

$$R_\infty^2 + \frac{3R}{2} R_\infty - \frac{3R^2}{4} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_\infty = \frac{(\sqrt{21} - 3)}{4} R$$ 1б.

$$R_{AB} = \frac{(R + R_\infty)R}{2R + R_\infty} = \frac{\left(R + \frac{\sqrt{21}-3}{4}R\right)R}{2R + \frac{\sqrt{21}-3}{4} \cdot R} =$$

$$= \frac{(\sqrt{21} + 1)}{(\sqrt{21} + 5)} R$$ 2б.

$$\boxed{R_{AB} = \frac{(\sqrt{21} + 1)R}{(\sqrt{21} + 5)}}$$

Сканировано с CamScanner

Solution of the problems of selection for the IPHO-22

Masala shartiga ko'ra yasalgan yassi qabariq linzalarning focus masofalari:

$$F = \frac{R}{n-1} = \frac{0{,}1}{1{,}4-1} = 0{,}25 \text{ м}$$

Ikkita linza birlashtirilgach hosil bo'lgan sistemaning optic kuchi ikki marta oshadi, focus masofasi esa F/2 = 0,125 м ga teng bo'ladi. Yoruglik manbaining kuchsizroq linza (sistemaning chetki qismi) hosil qilgan tasviri f_1 masofada hosil boladi:

$$f_1 = \frac{dF}{d-F} = \frac{1 \ 0{,}25}{1-0{,}25} = \frac{1}{3} \text{м.}$$

Sistemaning o'rta qismi esa tasvirni f_2 masofada hosil qiladi:

$$f_2 = \frac{dF/2}{d-F/2} = \frac{1}{7} \text{м.}$$

Rasmda tasvir hosil qiluvchi yoruglik dastalarining chekka nurlarini chizib ekranda eng kichik dog hosil bo'ladigan (chekka nurlar kesishadigan, $f_1$va f_2 oraligidagi) x masofani aniqlaymiz. Geometrik mulohazalardan:

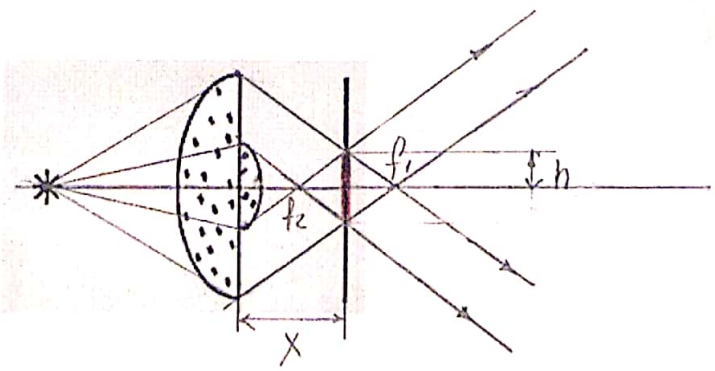
$\frac{h}{x-f_2} = \frac{r}{f_2}$ va $\frac{h}{f_1-x} = \frac{2r}{f_1}$

bu yerda h – dogning radiusi, a 2r = 1 см. Bu ifodalardan:

$$\boldsymbol{x = \frac{3f_1f_2}{f_1+2f_2} = \frac{3}{13} \text{м} \approx 23\text{см},}$$

$$\boldsymbol{h = 2r\left(1-\frac{x}{f_1}\right) = \frac{4}{13}\text{см} \approx 0{,}3 \text{ см}}$$

ekanligini topamiz.



Сканировано с CamScanner